
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 1},$$

i estudia si la gràfica talla l'asímtota horitzontal. Una gràfica pot tallar una asímtota vertical?

Solució. Verticals: cap, perquè el denominador, $x^2 + 1$, no s'anul·la mai.

Horitzontal: mateix grau, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$: $y = 1$. Per tant, no n'hi ha cap d'obliqua.

Tall amb l'asímtota: $f(x) = 1$ si $x^2 + 2x = x^2 + 1$, és a dir si $x = \frac{1}{2}$. La gràfica talla l'asímtota horitzontal en $(\frac{1}{2}, 1)$: una asímtota horitzontal descriu el comportament a l'infinit, i la gràfica la pot tallar en punts concrets.

Una asímtota vertical $x = a$ d'una funció racional, en canvi, no es pot tallar, perquè la funció no està definida en $x = a$.